

第一章 分子对称性

1.1 分子几何构型与对称性

1.1.1 对称操作与对称元素

为了讨论分子具有的对称性, 我们先定义**对称操作**与**对称元素**.

定义 1.1 对称操作与对称元素 使一个物体经过几何变换后与变换前完全重合的操作称为**对称操作**. 进行对称操作时依据的几何要素称为**对称元素**.

1.1.2 常见的对称元素

n 重对称轴 C_n 是一种常见的对称元素, 对应的操作是绕轴旋转 $\frac{2k\pi}{n}$ (其中 $k = 1, 2, \dots, n-1$), 分别记作 $C_n^1, C_n^2, \dots, C_n^{n-1}$.

另一种常见的对称元素是镜面, 按位置的不同分类如下:

定义 1.2 镜面 镜面 σ 是对称元素, 对应的对称操作是沿镜面反射. 过主轴的镜面记作 σ_v ; 垂直于主轴的镜面记作 σ_h ; 平分两个 C_2 轴的镜面记作 σ_d .

一般而言, σ_d 可以视作一种特殊的 σ_v .

1.1.3 分子的对称性分类

为了讨论分子的对称性, 将它们按照可能的所有对称操作进行分类. 对于单独的分子, 所有对称操作至少保持一个点不动, 它们构成的集合称作**点群**. 如果在此基础上再考虑平移对称性, 则可以进一步分类为**空间群**, 这在讨论晶体的对称性时将会介绍. 有关群的定义与性质将在下一节介绍.

常见的点群记号有两种, 一种是 Schoenflies 记号, 例如 D_{3h}, C_{2v} 等等; 另一种是 Hermann-Mauguin 记号 (又称作国际记号), 例如 $4mm, 2/m$ 等. 描述分子点群时常使用 Schoenflies 记号. 下面是主要的分子点群的分类:

i. C_1, C_i 和 C_s 群.

C_1 群只含有恒等操作 E ; C_i 群在 C_1 群的基础上含有反演中心 i ; C_s 群在 C_1 群的基础上含有镜面 σ .

ii. C_n , C_{nv} 和 C_{nh} 群.

所有 C_n 群在 C_1 群的基础上含有一根 C_n 旋转轴. 此外, C_{nv} 点群有 n 个 σ_v 镜面; C_{nh} 点群有 σ_h 镜面.

iii. D_n , D_{nh} 和 D_{nd} 群.

D_n 群在 C_n 群的基础上含有 n 个垂直于主轴的 C_2 轴, 记作 C'_2 . D_{nh} 点群在 D_n 点群的基础上有 σ_h 镜面. D_{nd} 点群在 D_n 点群的基础上有 n 个 σ_d 镜面.

iv. $C_{\infty v}$ 和 $D_{\infty h}$ 群.

线形分子按有无对称中心分属 $D_{\infty h}$ 和 $C_{\infty v}$ 点群.

1.2 群论

1.2.1 群的定义

定义 2.1 群 如果集合 G 中的元素和其上定义的乘法操作满足

a. 对乘法封闭, 即

$$\forall a, b \in G, \quad a \cdot b \in G$$

b. 满足乘法结合律, 即

$$\forall a, b, c \in G, \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

c. 有唯一单位元 e , 使得

$$\forall a \in G, \quad a \cdot e = e \cdot a = a$$

d. 任意元素都存在唯一逆元, 即

$$\forall a \in G, \quad \exists! b \in G, \quad a \cdot b = b \cdot a = e$$

可以记作 $b = a^{-1}$.

我们主要研究的是**点群**.

定义 2.2 点群 通过同一点的对称操作构成的群称作点群.